

WING

Woche 7: Kalkulation

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zhaw School of Engineering
INE Institut für
Nachhaltige Entwicklung

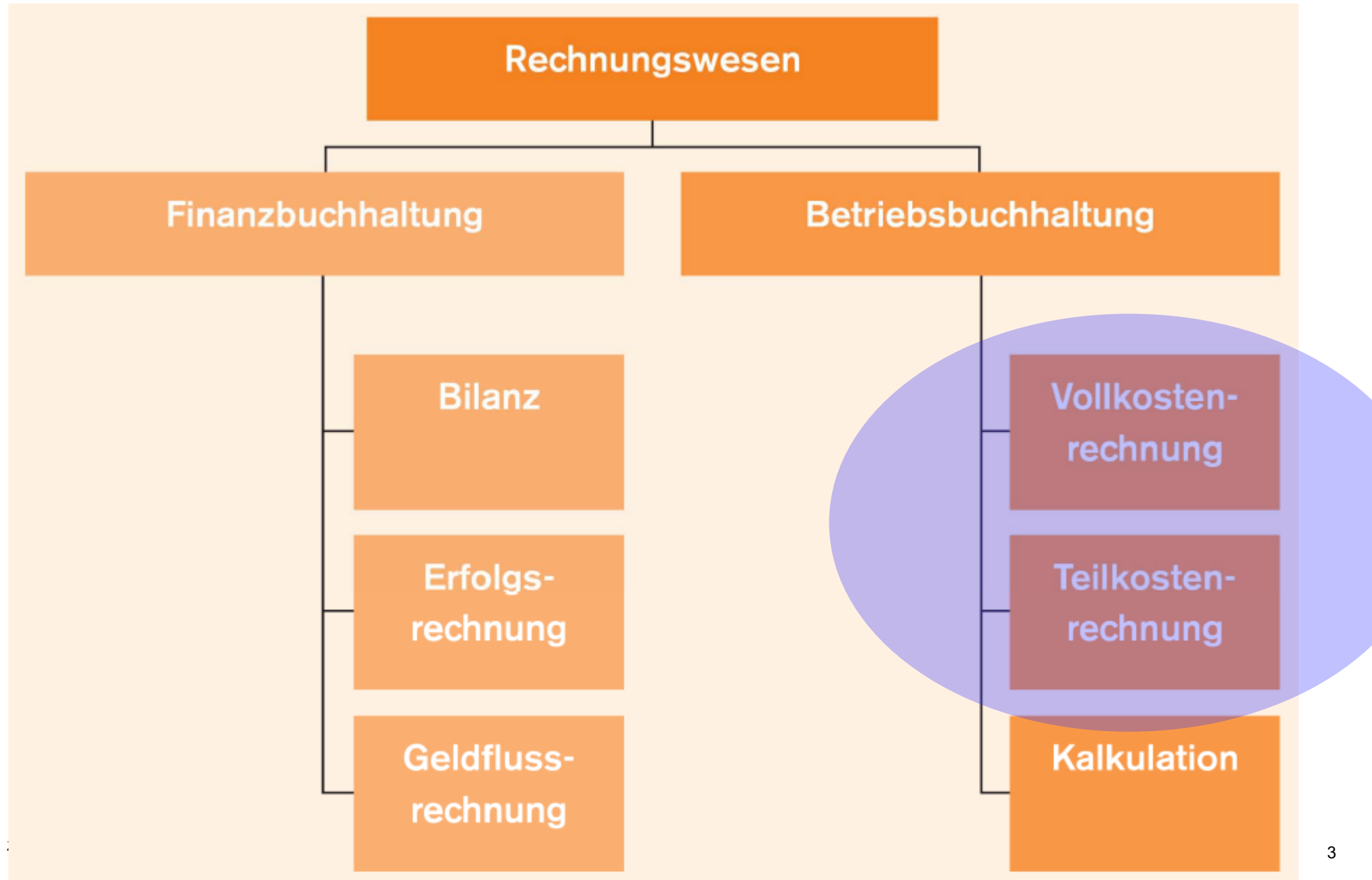


Themen des Semesters

(roter Faden)

1. Einführung SGMM und Umweltsphären
 2. Strategie
 3. Marketing I
 4. Marketing II
 5. Finanzen I: Erfolgsrechnung / Bilanz
 6. Finanzen II: Cash-flow, Kennzahlen
 7. Kostenrechnung
 8. Kalkulation
 9. Absatz- u. Produktionsplanung
 10. Personal und Organisation
 11. Investitionsrechnung
 12. Realisation
 13. Kultur, Führung und Entwicklungsmodi
 14. Zusammenfassung
- Prüfung (Termin gemäss Stundenplan)

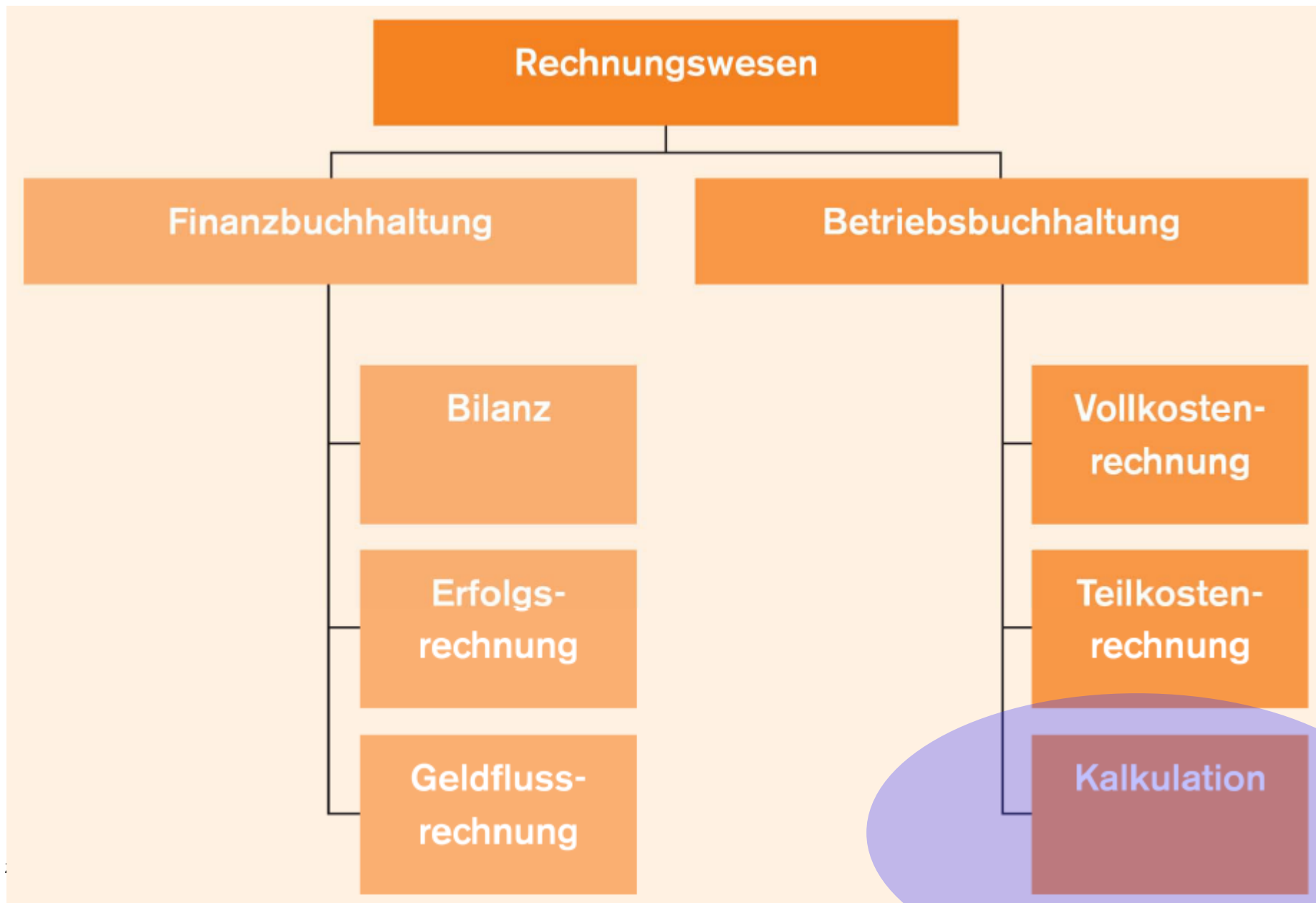
Rekapitulation → Kostenrechnung



Rekapitulation Kostenrechnung

- Sie verstehen die Unterschiede von Finanz- und Betriebsbuchhaltung
- Sie kennen die Unterschiede zwischen der Vollkosten- und Teilkostenrechnung
- Sie können eine (einfache) Vollkostenrechnung (Kostenarten-, Kostenträger- und Kostenstellenrechnung) erstellen und diese interpretieren
- Sie verstehen das Prinzip der Teilkostenrechnung und können eine Deckungsbeitragsanalyse und eine Break-Even-Analyse durchführen
- **Die Kostenrechnung ist die Grundlage der Kalkulation (→ Vorlesung heute!)**

Thema heute → Kalkulation



Ziele heute

- Sie verstehen die Kalkulation (Preisbestimmung) im **Industriebetrieb** und könne diese anwenden
 - Preiskalkulation mittels Zuschlagssätzen (BAB)
- Sie verstehen die Kalkulation (Preisbestimmung) im **Handelsbetrieb** und können diese anwenden
 - 3Teilige Gesamt-Kalkulation

Kalkulation: Hauptaufgaben

- Ermittlung der Selbstkosten (Total-Kosten)
- Die Preisfindung
- Die Preisbeurteilung
- Die Offertenerstellung

Kalkulation im Industriebetrieb

Zur korrekten Preisbestimmung (Offerten Erstellung) in der Einzelkalkulation (Kalkulation für ein einzelnes Produkt) müssen zu den direkten Kosten (Material- und Löhne etc.) auch die indirekten Kosten (Gemeinkosten wie Miete, Abschreibungen etc.) dazugezählt werden.

Dies wird mit „**Gemeinkosten-Zuschlagsätzen**“ umgesetzt.

Die Gemeinkosten werden in der Gesamtkalkulation (BAB) in der Kostenstellenrechnung den einzelnen Abteilungen (Kostenstellen) eines Betriebes zugeordnet. Deshalb werden als Basis für Berechnung der „**Gemeinkosten-Zuschlagsätze**“ die Totale der Kostenstellen verwendet (Endstellenkosten der Hauptkostenstelle)

▪

Ermittlung der Zuschlagssätze im BAB als Basis für die (Einzel-) Kalkulation (Offerten Erstellung)

$$\text{Zuschlagssatz} = \frac{\text{Endstellenkosten (ESK) der Hauptkostenstelle}}{\text{Bezugsgröße der Hauptkostenstelle}} \bullet 100$$

$$\text{Materialgemeinkostenzuschlagssatz} = \frac{\text{Materialgemeinkosten}}{\text{Materialeinzelkosten}} \bullet 100$$

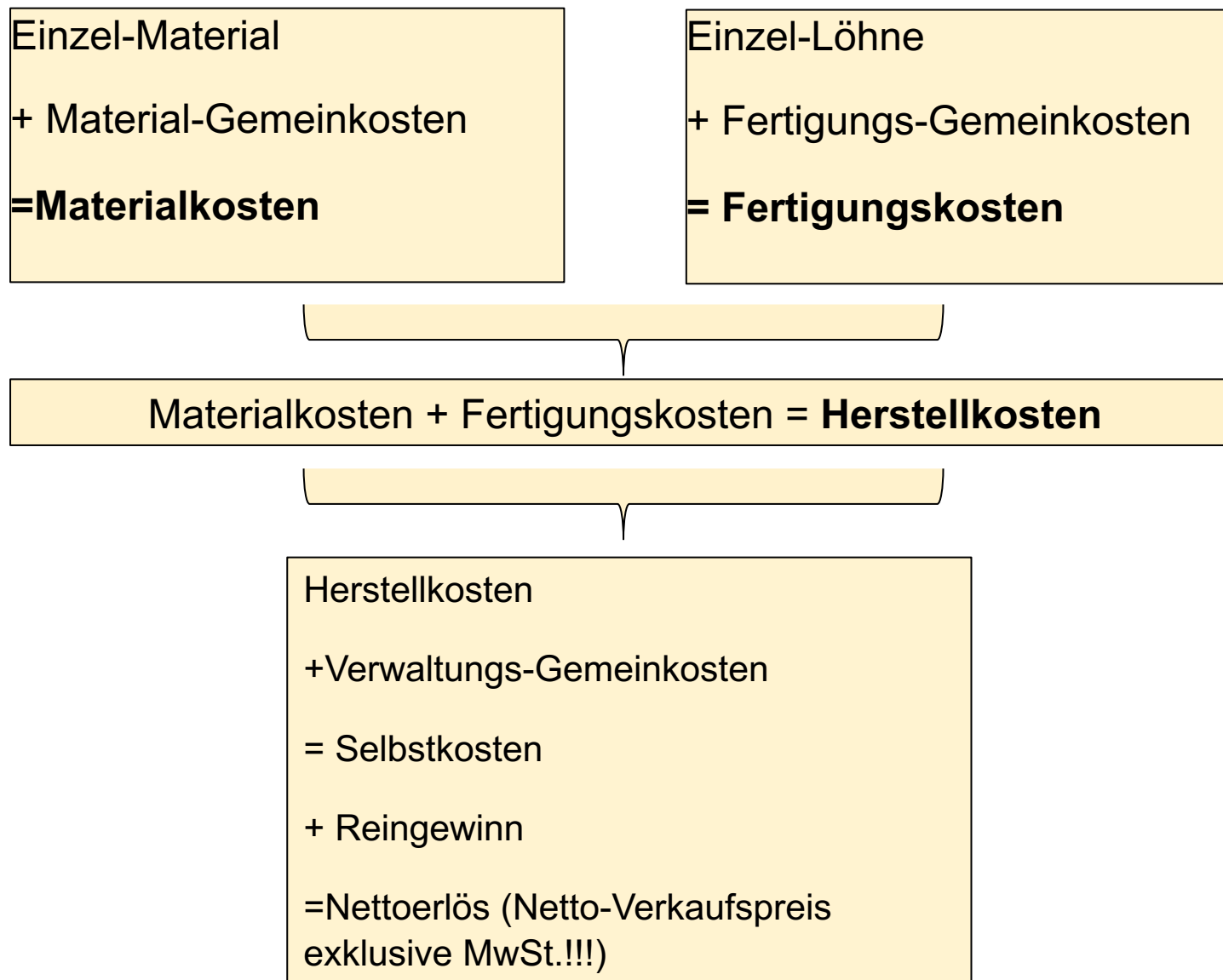
$$\text{Fertigungsgemeinkostenzuschlagssatz} = \frac{\text{Fertigungsgemeinkosten}}{\text{Fertigungseinzelkosten}} \bullet 100$$

$$\text{Verwaltungskostenzuschlagssatz} = \frac{\text{Verwaltungskosten}}{\text{Herstellkosten}} \bullet 100$$

$$\text{Vertriebsgemeinkostenzuschlagssatz} = \frac{\text{Vertriebsgemeinkosten}}{\text{Herstellkosten}} \bullet 100$$

Wird oft zusammengekommen

Kalkulation im Industriebetrieb – Schema (1)



Kalkulation im Industriebetrieb – Schema (2)



Nettoverkaufspreis
+ Verkaufssonderkosten
= Nettobarverkaufspreis
+ Skonto
= Nettokreditverkaufspreis
+ Rabatt
= Bruttokreditverkaufspreis
+ MwSt.
= Bruttokreditverkaufspreis (inklusive MwSt.)
(Bruttokredit-Verkaufspreis = Offerten Preis)

→ Dieser Teil der Kalkulation kommt nur zum Tragen falls auch wirklich Skonto/Rabatt etc. an die Kunden offeriert werden!!!!

Kalkulation im Industriebetrieb – Aufgabe/ Beispiel (1)

Die „Bäckerei Sonniger AG“ hat entschieden eine „**Monster-Crème-Schnitte**“ in ihr Verkaufs-Sortiment aufzunehmen. Es soll nun der Ladenpreis berechnet werden.

Folgende Informationen aus dem BAB sind ihnen bekannt:

- Kostenstellen und ihre Gesamtkosten; Lager (30'000), Backstube (80'000) und Verkaufsläden (165'000CHF).
- Materialeinzelkosten (direkt) = 150'000CHF
- Lohneinzelkosten (direkt) = 320'000CHF
- Herstellkosten (total) = 580'000CHF



Kalkulation im Industriebetrieb – Aufgabe/ Beispiel (2)

1.Schritt: Ermittlung der Zuschlags-Sätze aus dem BAB

Berechnen Sie nun;

Material-GKZ (Lager) =

Fertigung-GKZ (Backstube) =

Verwaltung&Vertrieb-GKZ (Verkaufsläden) =

Kalkulation im Industriebetrieb – Aufgabe/ Beispiel (3) Lösungen

1.Schritt: Ermittlung der Zuschlags-Sätze aus dem BAB

Berechnen Sie nun;

Material-GKZ (Lager)	$= (100/150'000) * 30'000 = 20\%$
----------------------	-----------------------------------

Fertigung-GKZ (Backstube)	$= (100/320'000) * 80'000 = 25\%$
---------------------------	-----------------------------------

Verwaltung&Vertrieb-GKZ (Verkaufsläden)	$= (100/580'000) * 165'000 = 28.4\%$
---	--------------------------------------

Kalkulation im Industriebetrieb – Aufgabe/ Beispiel (4)

Die „Bäckerei Sonniger AG“ rechnet für eine „Monster-Crème-Schnitte“ mit folgenden direkten Kosten:

-Material: 1.0 CHF

-Lohn: 2.0 CHF

-Reingewinn: 10%

2.Schritt: Berechnung des Ladenpreises → Wenden Sie das Kalkulations-Schema an!

Kalkulation im Industriebetrieb – Aufgabe/ Beispiel (5) - Lösungsblatt

Einzel-Material. = _____
+ Material-GK (____%) = _____
=Materialkosten = _____

Einzel-Löhne = _____
+ Fertigungs-GK (____) = _____
= Fertigungskosten. = _____

Materialkosten + Fertigungskosten = **Herstellkosten** = _____

Herstellkosten = _____
+Verwaltungs-GK (____%) = _____
= Selbstkosten = _____
+ Reingewinn (____%) = _____
=Nettoerlös (Netto-Verkaufspreis) = _____
(exklusive 2.5% MwSt.!!!)

Kalkulation im Industriebetrieb – Aufgabe/ Beispiel (5) Lösungen

Einzel-Material. = 1.0

+ Material-GK (20%) = 0.2

=Materialkosten = 1.2

Einzel-Löhne = 2.0

+ Fertigungs-GK (25%) = 0.5

= Fertigungskosten. = 2.5

Materialkosten + Fertigungskosten = **Herstellkosten = 3.70**

Herstellkosten = 3.70

+Verwaltungs-GK (28.4%) = 1.05

= Selbstkosten = 4.75

+ Reingewinn (10%) = 0.48

=Nettoerlös (Netto-Verkaufspreis) = 5.50

Kalkulation im Handelsbetrieb

Die Kalkulation im Handelsbetrieb besteht aus drei Teilen:

- **Einkaufs-Kalkulation**
- **Betriebs-Kalkulation**
- **Verkaufs-Kalkulation**

Alle drei Teile zusammen werden als **Gesamt-Kalkulation** bezeichnet!

Einkaufs-Kalkulation - Schema

Die „Bäckerei Sonniger AG“ importiert dunkle Schokolade aus Südamerika und verkauft diese in ihren drei Verkaufslokalen.

Bei der **Einkaufskalkulation** geht es darum, vom Bruttokreditankaufspreis zum Einstandswert zu kommen. Der **Einstandswert** wird wie folgt berechnet:

Bruttokreditankaufspreis (= Katalogpreis des Lieferanten)
– Rabatt/-e →
= Nettokreditankaufspreis (= Rechnungsbetrag)
– Skonto
= Nettobareinkaufspreis
+ Bezugskosten
= Einstandswert/Einstandspreis



Einkaufs-Kalkulation – Aufgabe

Beispiel „Bäckerei Sonniger AG“ – Berechnung des Einstandswerts für „Dark Forest“-Schokolade

Die „Bäckerei Sonniger AG“ importiert mit der Schokolade „Dark Forest“ eine sehr teure und exklusive dunkle Schokolade, welche in einer speziellen Form verkauft wird. Der Bruttokreditankaufspreis für eine Portion (300 Gramm) dieser Schokolade beträgt umgerechnet CHF 6.80. Die weiteren Einkaufskonditionen lauten: 17 % **Mengenrabatt** ab 150 Stück, 2 % **Skonto** bei einer Bezahlung innerhalb von 10 Tagen. Die Bäckerei bestellt 180 Stück der dunklen, zarten Schokolade und bezahlt innerhalb von drei Arbeitstagen. Die Transport- und Zollkosten (**Bezugskosten**) belaufen sich auf CHF 2.40 pro bestellte Schokolade. Herr Müller, welcher bei der „Bäckerei Sonniger AG“ für den Einkauf zuständig ist, berechnet sogleich den Einstandswert einer Schokolade der Sorte „Dark Forest“ von 300 g Gewicht:

Aufgabe: Berechnen Sie mit dem Kalkulations-Schema den Einstandswert der „Dark-Forest-Schokolade“

Einkaufs-Kalkulation – Lösung

Bruttokreditankaufspreis	CHF 6.80 (Katalogpreis des Lieferanten)
– Rabatt (hier: Mengenrabatt)	CHF 1.20
= Nettokreditankaufspreis	CHF 5.60 (Rechnungsbetrag)
– Skonto	CHF 0.10
= Nettobareinkaufspreis	CHF 5.50
+ Bezugskosten/Bezugsspesen	CHF 2.40
= Einstandswert	CHF 7.90

→ Der Einstandswert beträgt CHF 7.90

Betriebsinterne-Kalkulation - Schema

Bei dieser Kalkulationsart stellt sich die Frage, wie hoch der Nettoverkaufspreis eines Produkts angesetzt werden muss, um alle Kosten, wie Mietkosten für Verkaufsläden und Stromkosten zu decken und dabei dennoch einen angemessenen Gewinn erzielen zu können.

Auch der angestrebte Reingewinn muss kalkuliert werden. Wird dieser Reingewinn zu den Selbstkosten dazugezählt, ergibt dies den **Nettoverkaufspreis**. Dieser wird wie folgt berechnet:

Einstandswert
+ Gemeinkosten
= Selbstkosten
+ Reingewinn →
= Nettoverkaufspreis (Nettoerlös)

Betriebsinterne-Kalkulation - Aufgabe

Beispiel „Bäckerei Sonniger AG“ – Nettoverkaufspreis einer „Dark Forest“-Schokolade

Beim Verkauf der südamerikanischen Schokolade rechnet die „Bäckerei Sonniger AG“ mit 10 % **Gemeinkostenzuschlag** auf den Einstandswert für Mietkosten, Stromkosten und Lohnkosten. Der **Gewinnzuschlag** soll 5 % der Selbstkosten betragen.

Der Nettoverkaufspreis für eine Schokolade „Dark Forest“ ergibt sich wie folgt:

Aufgabe: Berechnen Sie mit dem Kalkulations-Schema den Nettoverkaufspreis (Nettoerlös) der „Dark-Forest-Schokolade“

Betriebsinterne-Kalkulation - Lösung

Einstandswert	CHF 7.90
+ Gemeinkosten	CHF 0.80 (gerundet)
= Selbstkosten	CHF 8.70
+ Reingewinn	CHF 0.45 (gerundet)
= Nettoverkaufspreis	CHF 9.15

→ Der Nettoverkaufspreis beträgt CHF 9.15

Verkaufs-Kalkulation - Schema

Die **Verkaufskalkulation** versucht die Frage zu beantworten, wie hoch ein Verkaufspreis angesetzt werden muss, damit das Unternehmen zusätzlich Rabatt und Skonto gewähren kann. Der **Bruttokreditverkaufspreis** wird wie folgt berechnet:

Nettoverkaufspreis
+ Verkaufssonderkosten
= Nettobarverkaufspreis
+ Skonto
= Nettokreditverkaufspreis
+ Rabatt
= Bruttokreditverkaufspreis

Verkaufs-Kalkulation - Aufgabe

Beispiel „Bäckerei Sonniger AG“ – Bruttokreditverkaufspreis einer „Dark Forest“-Schokolade

Die speziellen Verkaufskosten belaufen sich für die „Dark Forest“-Schokolade auf CHF 1.20. Die „Bäckerei Sonniger AG“ gewährt ihren Grosskunden bei einer Bezahlung innerhalb von 10 Tagen einen Skonto von 2 %. Rabatte werden keine gewährt. Daraus kann für eine aus Südamerika stammende dunkle Schokolade folgender Bruttokreditverkaufspreis berechnet werden:

Aufgabe: Berechnen Sie mit dem Kalkulations-Schema den Bruttokreditverkaufspreis (Ladenpreis) der „Dark-Forest-Schokolade“

Verkaufs-Kalkulation - Lösung

Nettoverkaufspreis (Nettoerlös)	CHF 9.15	
+ Verkaufssonderkosten	CHF 1.20	
= Nettobarverkaufspreis	CHF 10.35	→ 98%
+ Skonto	CHF 0.20 (gerundet)	→ 2%
= Bruttokreditverkaufspreis	CHF 10.55	→ 100%



→ Der Bruttokreditverkaufspreis (Ladenpreis) beträgt CHF 10.55,
(inklusive 2.5% MwSt. dann CHF 10.80 (auf 5 Rappen gerundet))

Verkaufs-Kalkulation – Gesamt-Kalkulation (1)

Bruttokreditankaufpreis (= Katalogpreis des Lieferanten)

– Rabatt/-e →

= Nettokreditankaufpreis (= Rechnungsbetrag)

– Skonto

= Nettobareinkaufspreis

+ Bezugskosten

= Einstandswert/Einstandspreis

Einstandswert

+ Gemeinkosten

= Selbstkosten

+ Reingewinn →

= Nettoverkaufspreis (Nettoerlös)

Nettoverkaufspreis

+ Verkaufssonderkosten

= Nettobarverkaufspreis

+ Skonto

= Nettokreditverkaufspreis

+ Rabatt

= Bruttokreditverkaufspreis

Vom Katalogpreis des Lieferanten



Zum eigenen Katalog-/Ladenpreis

Verkaufs-Kalkulation – Gesamt-Kalkulation (2)

Bruttokreditankaufspreis	CHF 6.80 (Katalogpreis des Lieferanten)
– Rabatt (hier: Mengenrabatt)	CHF 1.20
= Nettokreditankaufspreis	CHF 5.60 (Rechnungsbetrag)
– Skonto	CHF 0.10
= Nettobareinkaufspreis	CHF 5.50
+ Bezugskosten/Bezugsspesen	CHF 2.40
= Einstandswert	CHF 7.90

Vom Katalogpreis des Lieferanten

Einstandswert	CHF 7.90
+ Gemeinkosten	CHF 0.80 (gerundet)
= Selbstkosten	CHF 8.70
+ Reingewinn	CHF 0.45 (gerundet)
= Nettoverkaufspreis	CHF 9.15

Nettoverkaufspreis (Nettoerlös)	CHF 9.15
+ Verkaufssonderkosten	CHF 1.20
= Nettobarverkaufspreis	CHF 10.35
+ Skonto	CHF 0.20 (gerundet)
= Bruttokreditverkaufspreis	CHF 10.55

Zum eigenen Katalog-/Ladenpreis

→ Der Bruttokreditverkaufspreis inklusive 2.5% MwSt. beträgt CHF 10.80 (auf 5 Rappen gerundet)

Zielkontrolle

- Sie verstehen die Kalkulation (Preisbestimmung) im **Industriebetrieb** und könne diese anwenden
 - Preiskalkulation mittels Zuschlagssätzen (BAB)
- Sie verstehen die Kalkulation (Preisbestimmung) im **Handelsbetrieb** und können diese anwenden
 - 3Teilige Gesamt-Kalkulation